



Oslo

Utredning av luftkvalitet - Snarøyveien

Dok.nr.: PF-FLY0-060-RB-0012

Revisjon: 02G



OFFENTLIG

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-060-RB-0012
Utredning av luftkvalitet – Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 12.02.2024
		Side: 2 av 21
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

Dokumentet er utarbeidet av



Rev.	Dato	Utgitt for	Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av
01G	15.12.2023	Gjennomsyn	Janne Berger	Ida Nossen	Trude Een Eide
02G	12.02.2024	Gjennomsyn	Trude Een Eide	Janne Berger	Trude Een Eide

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-060-RB-0012
Utredning av luftkvalitet – Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 12.02.2024
		Side: 3 av 21
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

Innhold:

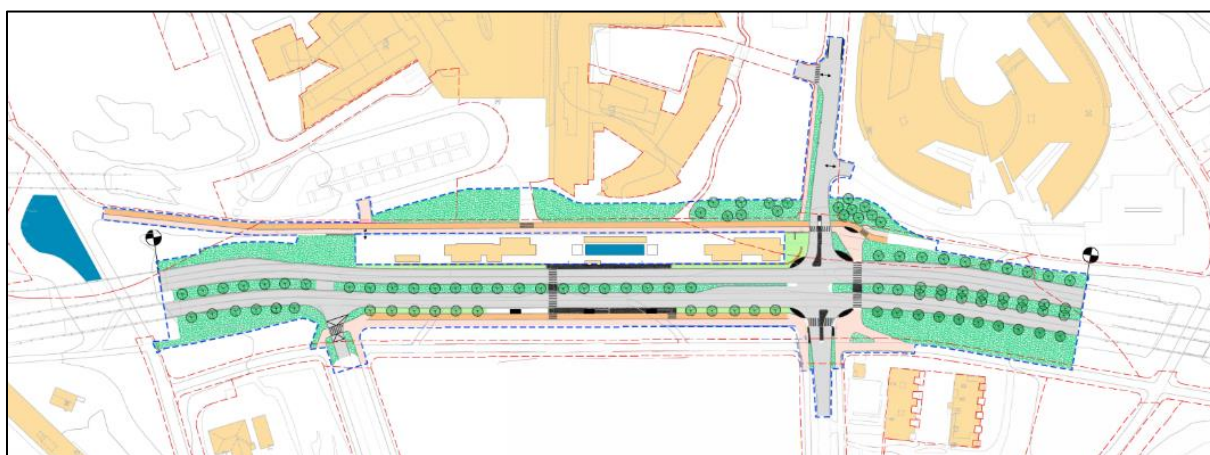
1.	INNLEDNING	4
1.1	Hensikt	4
1.2	Sammendrag	5
2.	ENDRINGSLOGG	6
3.	GENERELL STATUS, RETNINGSLINJER OG METODIKK	7
3.1	Generell status for luftkvaliteten i byer og tettsteder	7
3.2	Retningslinje T-1520	7
3.3	Metodikk	8
4.	RESULTATER.....	9
4.1	Dagens situasjon	9
4.2	Fremskrevet scenario 4A	11
4.3	Forhold som bør vurderes ved utvidelse av virksomhet i gul og rød sone	13
4.4	Konsekvenser og tiltak i anleggsfasen	14
5.	USIKKERHETER OG FORUTSETNINGER.....	14
	REFERANSER	16
	VEDLEGG: MODELLOPPSETT	17
	Prosjektområdet	17
	Topografi	17
	Meteorologi	18
	Bakgrunnskonsentrasjoner	19
	Utslipp fra trafikk	20

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-060-RB-0012
Utredning av luftkvalitet – Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 12.02.2024
		Side: 4 av 21
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

1. INNLEDNING

1.1 Hensikt

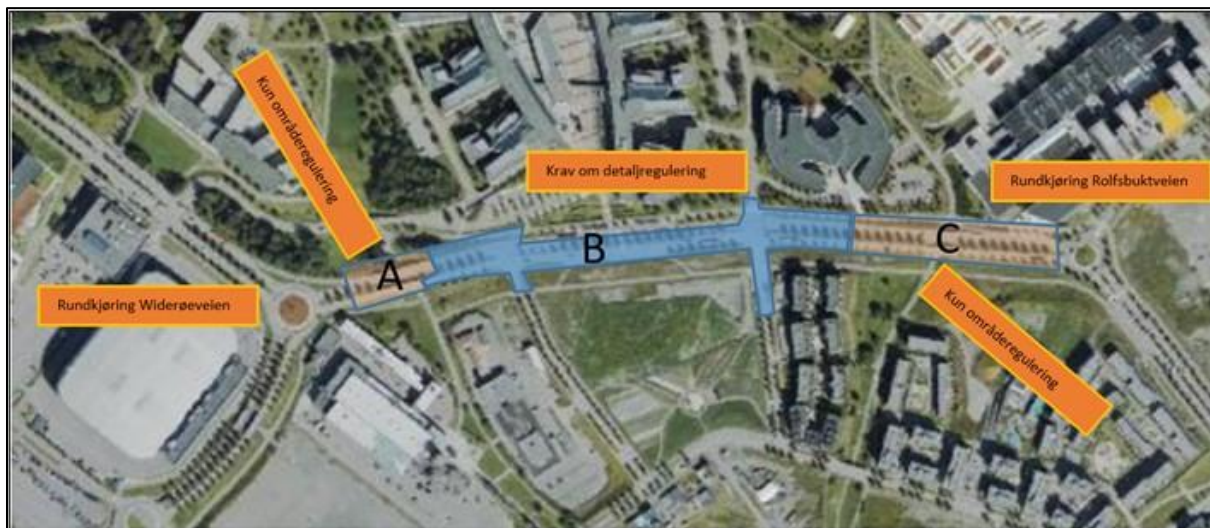
Denne rapporten beskriver resultatene av spredningsberegninger gjennomført i forbindelse med detaljregulering av Snarøyveien på strekningen langs Flytårnet stasjon, på Fornebu i Bærum kommune, se Figur 1-1 under. Strekningen er omlagt i forbindelse med etablering av Flytårnet stasjon, og skal reetableres.



Figur 1-1: Tegning som viser strekningen av Snarøyveien som inngår i detaljreguleringsplanen (kilde: FOB/PGF).

Opprinnelig var det planlagt at hele strekningen av Snarøyveien mellom rundkjøring Rolfsbuktveien og rundkjøring Widerøeveien skulle reguleres som områderegulering, se Figur 1-2. Strekningen var delt inn i tre delstrekninger, A, B og C, hvor delstrekning B langs Flytårnet stasjon skulle reguleres på nivå med detaljregulering, og delstrekningene A og C skulle reguleres med krav om senere detaljregulering. Det ble senere besluttet at kun delstrekning B skal reguleres, som detaljregulering. Denne rapporten ble utarbeidet før beslutningen om å ta ut delstrekningene A og C og angir derfor luftkvalitetssituasjonen rundt Snarøyveien på hele strekningen mellom rundkjøring Rolfsbuktveien og rundkjøring Widerøeveien.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-060-RB-0012
Utredning av luftkvalitet – Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 12.02.2024
		Side: 5 av 21
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	



Figur 1-2: Kart som viser strekningen av Snarøyveien mellom rundkjøring Rolfsbuktveien og rundkjøring Widerøeveien, inndelt i delstrekningene A, B og C, som skulle reguleres som områderegulering (kilde: Bærum kommune).

Det er gjennomført spredningsberegninger for svevestøv (i form av PM_{10}) og nitrogendioksid (NO_2) for dagens situasjon, som svarer til situasjonen før den midlertidige omleggingen av Snarøyveien ved Flytårnet stasjon, samt det fremskrevne trafikkscenarioet 4A med besluttet løsning for antall kjørefelt, holdeplasser og kryss. En mer detaljert beskrivelse av valgt løsning, samt andre vurderte løsninger er nærmere beskrevet i trafikkanalysen gjennomført for prosjektet (PGF, 2023).

Resultatene av spredningsberegningene er vurdert opp mot anbefalte sonegrenser i retningslinje T-1520. Det er i tillegg gjort en overordnet vurdering av luftkvalitet i anleggsfasen der det også er presentert noen anbefalte, overordnede tiltak for å redusere utslipp av støv fra anleggsaktivitet.

1.2 Sammendrag

En utredning av luftkvalitet er gjennomført i henhold til retningslinje T-1520 i forbindelse med område- og detaljregulering av Snarøyveien. Luftkvalitetsberegninger for svevestøv (PM_{10}) og nitrogendioksid (NO_2) er utført for dagens situasjon (2019) og et fremskrevet trafikkscenario 4A (2040).

Resultatene viser at Snarøyveien forbi Flytårnet og nord for rundkjøringen Widerøeveien ligger i rød sone eller nær opp mot nedre grense til rød sone i dagens situasjon, vurdert etter T-1520. Den fremtidige endringen i trafikkmengde i scenario 4A bidrar til en beskjeden økning i PM_{10} -nivåene omkring Snarøyveien forbi Flytårnet og en beskjeden reduksjon i PM_{10} -nivåene omkring Snarøyveien nord for rundkjøring Widerøeveien, noe som medfører at områdene som var i rød sone dagens situasjon vil ligge i gul sone i scenario 4A. Hele det øvrige vurderte området ligger i gul sone i dagens situasjon og scenario 4A. Det er svevestøv (PM_{10}) som står for overskridelsene og de høye nivåene oppstår hovedsakelig på grunn av de allerede høye bakgrunnskonsentrasjonene av svevestøv i kombinasjon med utslipp fra trafikk på Snarøyveien.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-060-RB-0012
Utredning av luftkvalitet – Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 12.02.2024
		Side: 6 av 21
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

I dette tilfellet bør det vurderes hvordan tiltaket best kan tilpasses luftforurensningssituasjonen slik at tiltaket i så liten grad som mulig medfører økt luftforurensning. Det kan for eksempel være aktuelt med bestemmelser som begrenser utslipp til luft. Ifølge retningslinje T-1520 kan det i tillegg være samspilleffekter mellom støy og luftforurensning som kan bidra til å øke plager og helserisiko. Aktuelle tiltak er støyskjermer, som primært settes opp for å redusere støy fra trafikken, men barrierer med eller uten vegetasjon mellom veikilder og planområdet kan også ha en positiv påvirkning på luftkvaliteten bak barrieren, avhengig av størrelsen på selve barrieren og meteorologi. Videre bør det i fremtidige boligprosjekter vurderes hvilke plangrep som kan tas for å oppnå best mulig luftkvalitet for beboerne, spesielt på uteoppholdsarealer.

I bygge- og anleggsperioden kan anleggsarbeider i perioder bidra til verre luftkvalitet ved oppvirlving av støv fra anleggsmaskiner (for eksempel rive- eller knusearbeider) og anleggstrafikk inkludert massetransport. Aktuelle avbøtende tiltak inkluderer:

- Vanning eller støvdempende kjemikalier i perioder hvor støv kan være et problem.
- Krav til renhold av biler og utstyr før de kjøres ut på offentlig vei.
- Spredning av søle og støv på eksisterende veinett skal i størst mulig grad forhindres. Det anbefales vask/feieing av offentlig vei dersom dette skjer.
- Etablering av rutiner som sikrer mot unødig tomgangskjøring.
- Tilstrebe mest mulig fossilfri bygge- og anleggsplass der anleggsmaskiner bruker elektrisitet, biodrivstoff eller andre klimanøytrale og bærekraftige energikilder på bygge- og anleggsplassen.

I kapittel 5 presenteres noen forutsetninger og usikkerheter forbundet med denne utredningen.

2. ENDRINGSLOGG

Rev.	Rev.dato	Kapittel/side	Beskrivelse av endring
01G	15.12.2023	Hele dokumentet	Første utgave
02G	12.02.2024	Kap. 1.	Tekst og figurer endret iht. endret prosjektomfang, mindre presisering.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-060-RB-0012
Utredning av luftkvalitet – Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 12.02.2024
		Side: 7 av 21
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

3. GENERELL STATUS, RETNINGSLINJER OG METODIKK

3.1 Generell status for luftkvaliteten i byer og tettsteder

Luftforurensning har hatt stort fokus i de største byene de siste årene. Som følge av ny kunnskap om helseeffektene av luftforurensning ble også grenseverdiene skjerpet i 2016. De største kildene til luftforurensning er i dag utslipp fra veitrafikk (eksos og støv fra slitasje av dekk og asfalt), vedfyring, industri, samt utslipp fra skip og havn. Det er gjennomført en rekke tiltak for å redusere utslipp fra alle disse kildene nasjonalt og lokalt. For den største kilden, veitrafikk, er utslippene blitt skjerpet gjennom nye europeiske utslippskrav, bedre motorteknologi, renere brensel, samt økt andel el- og hybridbiler. Tiltak for å redusere "ikke-eksos"-/veistøvutslipp inkluderer i dag restriksjoner knyttet til bruk av piggdekk, hastighetsreduksjoner, samt vedlikehold og renhold av veier.

Til tross for til dels kraftige utslippsreduksjoner til luft de siste årene er det fortsatt byer som har problemer med å overholde grenseverdiene for lokal luftkvalitet. Utfordringen er først og fremst relatert til veitrafikk, men også vedfyring er en viktig bidragsyter til dårlig luftkvalitet. I henhold til regelverket skal kommunen utarbeide en tiltaksutredning i tilfeller hvor grenseverdier (se Tabell 3-1) eller målsetningsverdier i forurensningsforskriften kapittel 7 er overskredet eller dersom det er fare for at disse verdiene vil overskrides.

Tabell 3-1: Grenseverdier for lokal luftkvalitet (§ 7–9 i forurensningsforskriften kap. 7).

Komponent	Midlingstid	Grenseverdi	Antall tillatte overskridelser av grenseverdien
NO₂	1 time	200 µg/m ³	Grenseverdien må ikke overskrides mer enn 18 ganger pr. kalenderår
NO₂	Kalenderår	40 µg/m ³	
PM₁₀	1 døgn (fast)	50 µg/m ³	Grenseverdien må ikke overskrides mer enn 25 ganger pr. kalenderår
PM₁₀	Kalenderår	20 µg/m ³	
PM_{2,5}	Kalenderår	10 µg/m ³	

3.2 Retningslinje T-1520

Miljødirektoratet har vedtatt en retningslinje som gir statlige anbefalinger om hvordan luftkvalitet bør håndteres i arealplanlegging, T-1520 (Miljødirektoratet, 2012). Formålet med retningslinjen er å sikre og legge til rette for en langsiktig arealplanlegging som forebygger og reduserer lokale luftforurensnings-problemer. Retningslinjen kommer til anvendelse blant annet ved;

- Etablering, utvidelse eller oppgradering av ny eller eksisterende virksomhet som vil føre til vesentlig økning i luftforurensning (for eksempel samferdselsanlegg, tekniske anlegg, større boligprosjekter og industri).

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-060-RB-0012
Utredning av luftkvalitet – Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 12.02.2024
		Side: 8 av 21
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

- Bygge- og anleggsvirksomhet som vil føre til vesentlig økning i luftforurensning¹.

Første utgave av retningslinjen kom i 2012². Der det viser seg at luftkvaliteten er kritisk skal tiltakshaver i en tidlig planfase vurdere hvilke avbøtende tiltak som bør gjennomføres. I retningslinjen er det angitt anbefalte grenseverdier for svevestøv (PM₁₀) og nitrogendioksid (NO₂) som definerer gul og rød sone. For PM₁₀ er disse grenseverdiene representert ved døgnmidler som kan overskrides inntil syv dager pr. år. For NO₂ er det angitt en grenseverdi for gul og rød sone som henholdsvis vinter- og årsmiddel. Grenseverdiene for gul og rød sone er vist i Tabell 3-2.

Tabell 3-2: Anbefalte grenser for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging av virksomhet eller bebyggelse (T-1520). Hentet fra Miljødirektoratet (2012).

Komponent	Luftforurensningssone ^a	
	Gul sone	Rød sone
PM ₁₀	35 µg/m ³ som kan overskrides inntil 7 ganger pr. år	50 µg/m ³ som kan overskrides inntil 7 ganger pr. år
NO ₂	40 µg/m ³ vintermiddel ^b	40 µg/m ³ årsmiddel
Helserisiko	Personer med alvorlig luftveis- og hjertekarsykdom har økt risiko for forverring av sykdommen. Friske personer vil sannsynligvis ikke ha helseeffekter.	Personer med luftveis- og hjertekarsykdom har økt risiko for helseeffekter. Blant disse er barn med luftveislidelser og eldre med luftveis- og hjertekarlidelser mest sårbare.

^a Bakgrunnskonsentrasjoner er inkludert i sonegrensene.

^b Vintermiddel defineres som perioden fra 1. november til 30. april.

3.3 Metodikk

I vurderingen av hvordan utslippene påvirker nærområdet, er det gjennomført modellberegninger ved bruk av AERMOD View (USEPA, 2005a), (Lakes, 2014). Følgende metodikk er benyttet i vurderingen av luftkvalitet og soner. En mer detaljert oversikt over modelloppsettet og datakilder er gitt i Vedlegg: Modelloppsett.

- Beregning av utslipp: Basert på utslippsfaktorer, ÅDT (årsdøgntrafikk), samt strekningslengden til veiene er utslippsintensiteter (g/s) beregnet for NO₂ og PM₁₀. Kjøretøysammensetning for Oslo fra 2018 (OFV, 2019) i kombinasjon med en tungtransportandel på 8 % for veinettet er benyttet i beregningene.
- Spredningsberegninger: Inngangsdata som utslippsintensitet for veiene, topografi, meteorologi, bakgrunnsverdier, tidsvariasjoner, reseptorpunkter og prosjektområdet er opprettet i spredningsmodellen. Det er viktig å bruke mange nok meteorologiår for å med flest mulig

¹ Kun de punktene som er relevante for dette prosjektet, er listet opp her. Flere punkter er listet opp i T-1520 (Miljødirektoratet, 2012).

² Retningslinje T-1520 er under revisjon hos Miljødirektoratet og endelig oppdatert versjon er ikke kommet på tidspunktet denne rapporten ble utarbeidet.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-060-RB-0012
Utredning av luftkvalitet – Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 12.02.2024
		Side: 9 av 21
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

meteorologiske forhold. Beregningene er derfor gjort for hver time fra 2014–2018 for å ta hensyn til variasjoner i meteorologi som har betydning for spredningsforløpet.

- Vurdering av resultater: Utredningen er gjennomført for dagens situasjon (2019) og fremskrevet situasjon (2040). Spredningsresultatene er presentert i kart og viser konsentrasjoner av PM₁₀ og NO₂ på 2 meter over bakkenivå i samsvar med sonegrensene i T-1520 (se Tabell 1).

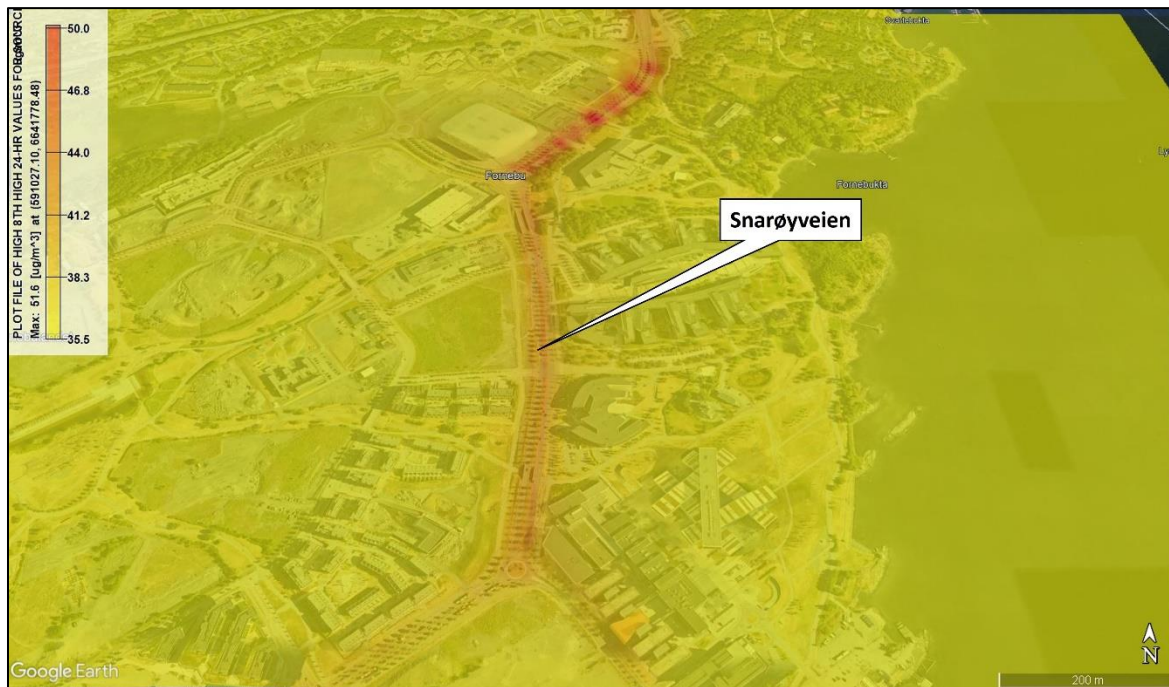
4. RESULTATER

I det følgende er resultatene av spredningsberegningene presentert. Konsentrasjonsutbredelse av svevestøv (PM₁₀) og nitrogendioksid (NO₂) er vist for dagens situasjon (2019) og det fremskrevne scenarioet 4A (2040).

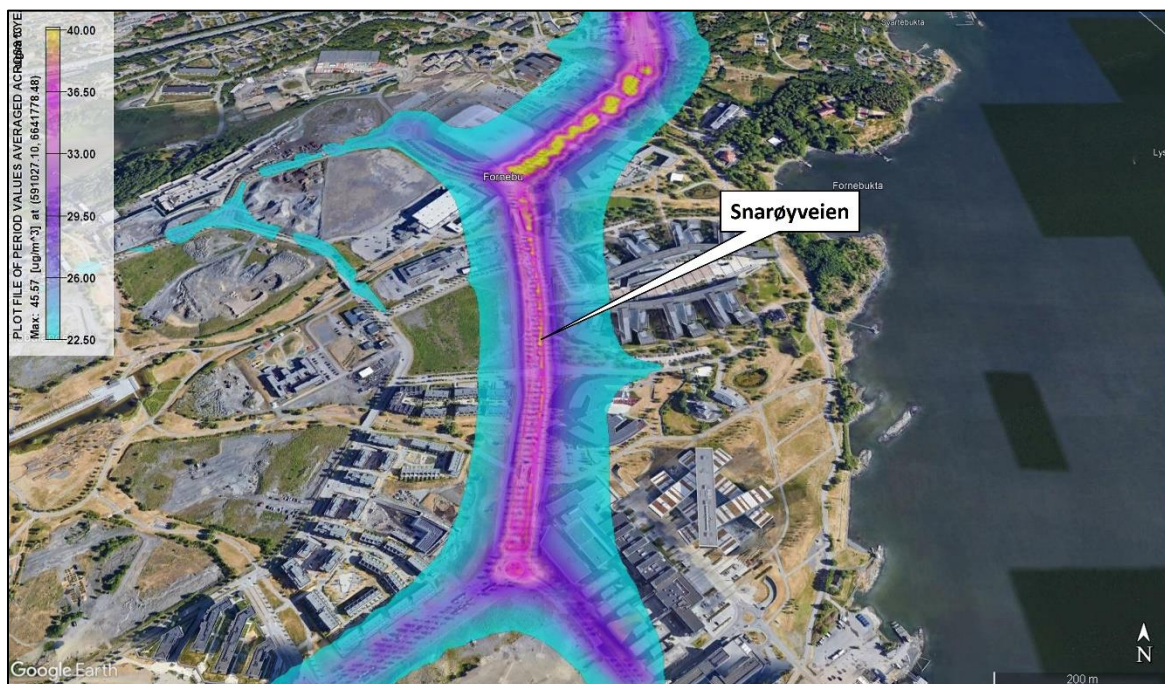
4.1 Dagens situasjon

Spredningsberegninger for PM₁₀, representert som 8. høyeste døgnmiddel, og NO₂, representert som vintermiddel og årsmiddel, er vist i Figur 4-1–Figur 4-3 for dagens situasjon (2019). På grunn av relativt høye bakgrunnskonsentrasjoner av PM₁₀, ligger hele det vurderte området i gul sone vurdert etter T-1520. Bakgrunnskonsentrasjoner er luftforurensning som er dannet utenfor prosjektområdet som følge av utslipp fra for eksempel vedfyring og øvrig veitrafikk, samt langtransportert luftforurensning. Trafikkmengden på Snarøyveien nord for rundkjøringen Widerøeveien bidrar i tillegg til at enkelte områder langs denne strekningen ligger i rød sone. Snarøyveien forbi Flytårnet (mellom rundkjøring Widerøeveien og rundkjøring Rolfsbuktveien) ligger nær opp mot nedre grense for rød sone. Det er PM₁₀ som står for de største overskridelsene.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-060-RB-0012
Utredning av luftkvalitet – Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 12.02.2024
		Side: 10 av 21
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

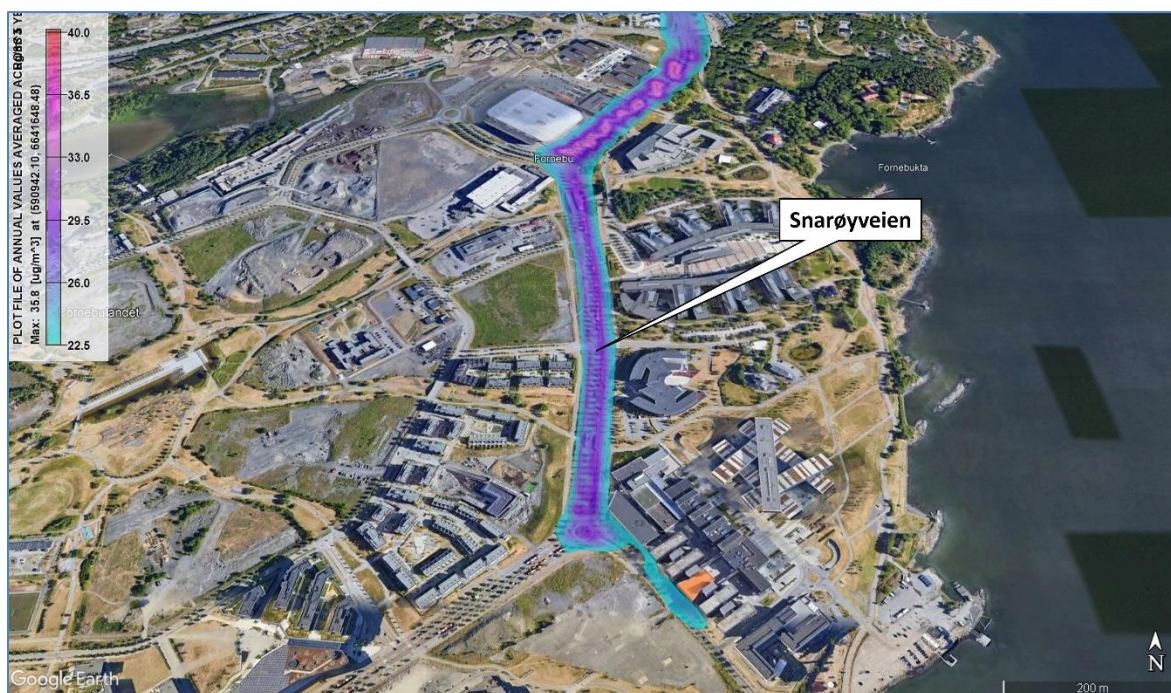


Figur 4-1: Konsentrasjonsutbredelse av PM_{10} i form av 8. høyeste døgnmiddel ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) for dagens situasjon (2019). Spredningskartet er presentert i Google Earth.



Figur 4-2: Konsentrasjonsutbredelse representert ved NO_2 vintermiddel ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) for dagens situasjon (2019). Gul sone inntreffer ved $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Spredningskartet er presentert i Google Earth.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-060-RB-0012
Utredning av luftkvalitet – Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 12.02.2024
		Side: 11 av 21
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	



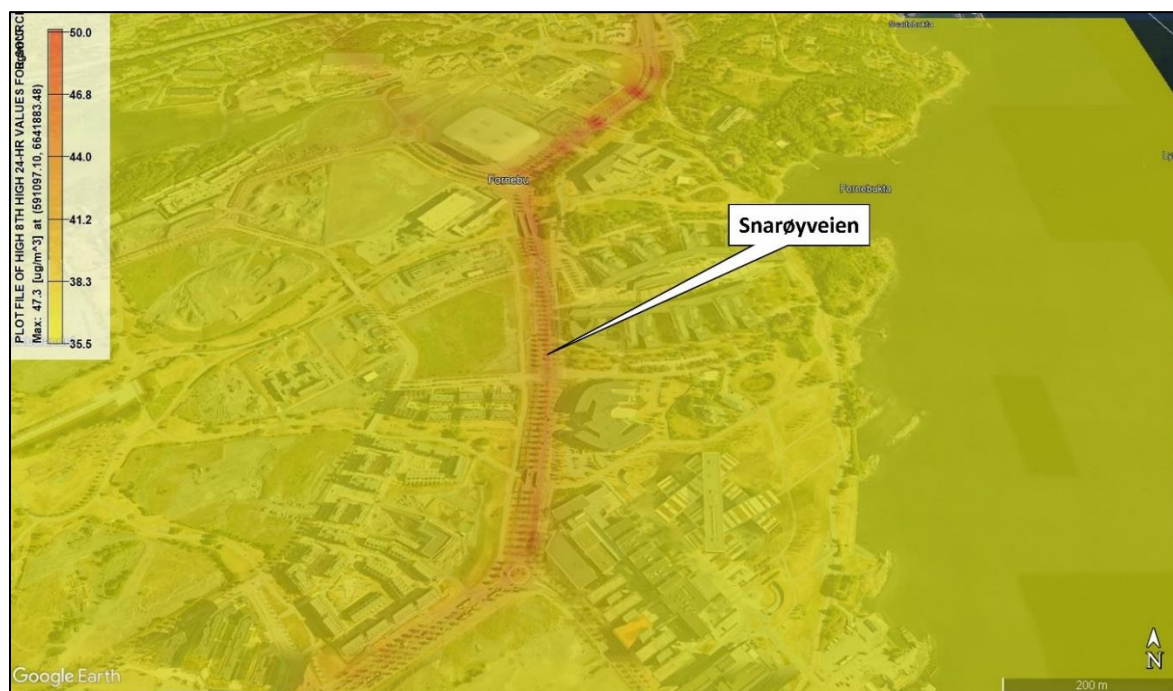
Figur 4-3: Konsentrasjonsutbredelse representert ved NO₂ årsmiddel (µg/m³) for dagens situasjon (2019). Planområdet er markert med hvit stiplet linje. Spredningskartet er presentert i Google Earth.

4.2 Fremskrevet scenario 4A

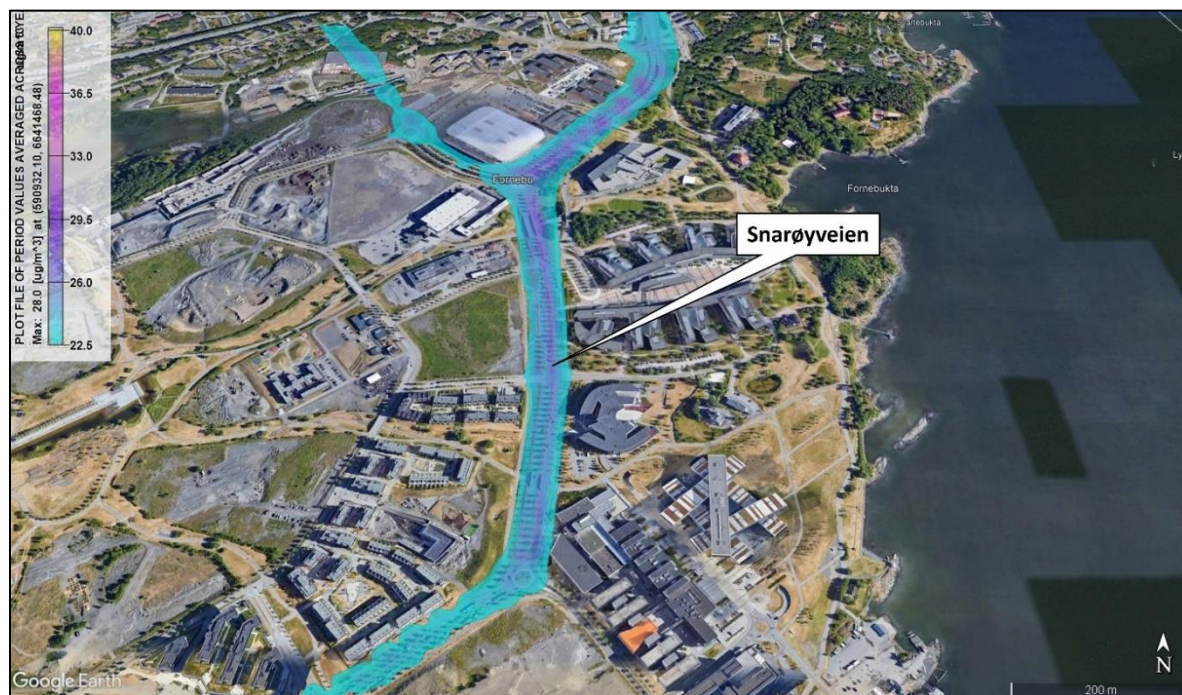
Spredningsberegninger for PM₁₀, representert som 8. høyeste døgnmiddel og NO₂, representert som vintermiddel og årsmiddel er vist i Figur 4-4–Figur 4-6. Det er antatt at utslippsfaktorene knyttet til eksosutslipp av PM₁₀ og NO₂ vil være lavere i framtiden i forhold til dagens situasjon på grunn av forbedring i motorteknologi. Denne påvirker dog ikke ikke-eksosutslipp som følge av vei-, dekk- og bremseslitasje og oppvirvling av veistøv, som er svært avhengig av trafikkmengde.

Den fremtidige endringen i trafikkmengden på Snarøyveien og det omkringliggende veinettet (se Figur 0-4 i Vedlegg: Modelloppsett) bidrar til en beskjeden økning i PM₁₀-nivåene omkring Snarøyveien forbi Flytårnet og en beskjeden reduksjon i PM₁₀-nivåene omkring Snarøyveien nord for rundkjøring Widerøeveien. Sistnevnte endring bidrar til at Snarøyveien nord for rundkjøring Widerøeveien nå ligger under nedre grense for rød sone. Det er ellers ikke en signifikant endring i soneutbredelsene i forhold til dagens situasjon. Det er fortsatt PM₁₀ som står for de største overskridelsene. NO₂-nivåene er betydelig lavere i forhold til dagens situasjon på grunn av den nevnte forventede forbedringen i motorteknologi i fremtiden.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-060-RB-0012
Utredning av luftkvalitet – Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 12.02.2024
		Side: 12 av 21
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	



Figur 4-4: Konsentrasjonsutbredelse av PM_{10} i form av 8. høyeste døgnmiddel ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) for fremskrevet scenario 4A (2040). Spredningskartet er presentert i Google Earth.



Figur 4-5: Konsentrasjonsutbredelse representert ved NO_2 vintermiddel ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) for fremskrevet scenario 4A (2040). Gul sone inntreffer ved $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Spredningskartet er presentert i Google Earth.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-060-RB-0012
Utredning av luftkvalitet – Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 12.02.2024
		Side: 13 av 21
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	



Figur 4-6: Konsentrasjonsutbredelse representert ved NO₂ årsmiddel (µg/m³) for fremskrevet scenario 4A (2040). Rød sone inntreffer ved 40 µg/m³. Spredningskartet er presentert i Google Earth. Merk at skalaen for konsentrasjonsnivåene er lavere enn i de foregående figurene for NO₂, grunnet mye lavere konsentrasjoner.

4.3 Forhold som bør vurderes ved utvidelse av virksomhet i gul og rød sone

Gul sone er en vurderingssone hvor kommunene bør vise varsomhet med å tillate utvidelse av eksisterende virksomhet dersom det medfører vesentlig økning i luftforurensningen, slik det er definert i retningslinje T-1520. Rød sone angir et område som på grunn av høye luftforurensningsnivåer ikke er egnet til utvidelse av eksisterende virksomhet dersom det medfører vesentlig økning i luftforurensningen. Avvik fra anbefalingene i rød sone kan vurderes dersom kommunen har angitt grensene for sentrumsområde og kollektivknutepunkter i kommuneplanens arealdel. I KDP 3 Fornebu er Flytårnet en av flere områder som er definert som sentrumsområde. Det er videre lagt opp til økt fortetting rundt de kommende kollektivknutepunktene i form av T-banestasjoner (Bærum kommune, 2018).

I dette tilfellet bør det vurderes hvordan planen best kan tilpasses luftforurensningssituasjonen slik at tiltaket i så liten grad som mulig medfører økt luftforurensning. For eksempel bør lokalisering, arealformål og tillatt utbyggingsvolum vurderes. Det bør også vurderes om det skal fastsettes bestemmelser som begrenser utslipp til luft. Ifølge retningslinje T-1520 kan det i tillegg være samspilleffekter mellom støy og luftforurensning som kan bidra til å øke plager og helserisiko. Dersom området også er utsatt for støynivåer over grensene i tabell 1 i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442), bør dette tas ekstra hensyn i planleggingen. Støyskjermer settes primært opp som et tiltak for å redusere støy fra trafikken, men barrierer med eller uten vegetasjon mellom veikilder og planområdet kan også ha en positiv påvirkning på luftkvaliteten bak barrieren,

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-060-RB-0012
Utredning av luftkvalitet – Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 12.02.2024
		Side: 14 av 21
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

avhengig av størrelsen på selve barrieren og meteorologi. Videre bør det i fremtidige boligprosjekter vurderes hvilke plangrep som kan tas for å oppnå best mulig luftkvalitet for beboerne, spesielt på uteoppholdsarealer.

4.4 Konsekvenser og tiltak i anleggsfasen

I bygge- og anleggsperioden kan anleggsarbeider i perioder bidra til verre luftkvalitet ved oppvirvling av støv fra anleggsmaskiner (for eksempel rive- eller knusearbeider) og anleggstrafikk inkludert massetransport. I tillegg vil eksosen fra anleggsmaskinene bidra med utslipp av blant annet partikler og NO_x som fører til økt konsentrasjon av svevestøv (PM₁₀) og NO₂. Dette er forurensning som kommer i tillegg til den generelle luftforurensningen og det bør derfor settes krav til avbøtende tiltak der dette synes påkrevd.

Avbøtende tiltak kan være rettet mot selve bygge- og anleggsområdet eller omkringliggende veier. Erfaringsmessig er det massetransport som bidrar mest til luftforurensning fra bygge- og anleggsvirksomhet. Det anbefales følgende tiltak for å redusere eksos- og støvbelastningen på grunn av anleggsvirksomhet:

- Vanning eller støvdempende kjemikalier i perioder hvor støv kan være et problem.
- Krav til renhold av biler og utstyr før de kjøres ut på offentlig vei.
- Spredning av søle og støv på eksisterende veinett skal i størst mulig grad forhindres. Det anbefales vask/feiing av offentlig vei dersom dette skjer.
- Etablering av rutiner som sikrer mot unødig tomgangskjøring.
- Tilstrebe mest mulig fossilfri bygge- og anleggsplass der anleggsmaskiner bruker elektrisitet, biodrivstoff eller andre klimanøytrale og bærekraftige energikilder på bygge- og anleggsplassen.

5. USIKKERHETER OG FORUTSETNINGER

Det vil alltid være usikkerhet knyttet til beregninger av luftkvalitet. Variasjoner i klima, kjøretøysammensetning og utslippsfaktorer vil ha stor betydning for luftkvaliteten. Kjøretøyparken fornyes stadig, blant annet med motorteknologi som gir lavere utslipp.

Følgende forutsetninger bidrar til noen usikkerheter i denne utredningen:

- Det kan være en viss dobbel-beregning av utslipp da bakgrunnskonsentrasjonene brukt i spredningsberegningene også til en viss grad inkluderer trafikkutslipp.
- Det er forutsatt at NO_x utslipp er konvertert til NO₂ basert på O₃-konsentrasjoner (OLM metoden i AERMOD).
- Det er lagt til en økt faktor for oppvirvling i vårmånedene for å inkludere det viktige ikke-eksosbidraget til PM₁₀-utslipp fra veitrafikk. Det foreligger usikkerheter knyttet til dette, da ikke-eksosutslipp og oppvirvling er svært avhengig av meteorologiske faktorer som nedbør,

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-060-RB-0012
Utredning av luftkvalitet – Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 12.02.2024
		Side: 15 av 21
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

temperatur, vindforhold, i tillegg til tilstanden til veidekket (fuktighet, is, salting, snødybde, etc.).

- I beregningene er det forutsatt at ÅDT (trafikkmengden) fordeles i tidsvariasjon for ukedag og helg.
- Det foreligger noen usikkerheter knyttet til trafikkmengden på Snarøyveien, Bernt Balchens vei og Odd Nansens vei i scenario 4A, da det i fremtiden er forventet mer trafikkavvikling fra Bernt Balchens vei og Odd Nansens vei mot Forneburingen istedenfor Snarøyveien. Dette tiltaket er ikke lagt inn i beregningen av ÅDT i foreliggende trafikkanalyse. Eventuelle hastighetsendringer som følge av overgang til bygate for Snarøyveien er ikke hensyntatt og anses som en del av den generelle modellusikkerheten. For flere forutsetninger og usikkerheter knyttet til trafikkbelastning og -mengde, se foreliggende trafikkanalyse (PGF, 2023).
- Beregningene er basert på meteorologidata fra 2014–2018 for å få en gjennomsnittlig meteorologi.
- Det er lagt til grunn utslippsfaktorer fra 2019 og 2030 for henholdsvis dagens situasjon og fremskrevet scenario 4A.
- Skjermingseffekten av eksisterende og planlagt bygningsmasse er ikke mulig å beregne/kvantifisere i AERMOD View.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-060-RB-0012
Utredning av luftkvalitet – Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 12.02.2024
		Side: 16 av 21
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

REFERANSER

APEF. (u.d.). *Air Pollution Emission Factor Library*. Hentet fra <http://www.apef-library.fi/>

Bærum kommune. (2018). *Kommunedelplan 3 og Fornebu 2035. Utvalgte saksdokumenter*. Bærum kommune. Datert 18.12.2018.

HBEFA. (u.d.). *The Handbook Emission Factors for Road Transport, INFRAS*. Hentet fra <http://www.hbefa.net/e/index.html>

Lakes. (2014). *AERMOD View*. Hentet fra <http://www.weblakes.com/products/aermod/index.html>

Lakes. (2015). *Lakes Environmental - WRPLOT*. Hentet fra <http://www.weblakes.com/products/wrplot/index.html>

Miljødirektoratet. (u.d.). Hentet fra Lokal luftforurensning: Utslippssystem og database: <https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/luftforurensning-utslippssystem-og-database/>

Miljødirektoratet. (2012). *Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520)*.

Norsk Klimaservicesenter. (u.d.). Hentet fra seklima.met.no: <https://seklima.met.no/>

OFV. (2019). *Utdrag fra: Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Kjøretøystatistikk 2018*. <http://www.ofvas.no/publikasjoner/category390.html>.

OpenStreetMap. (u.d.). *OpenStreetMap*. Hentet fra <http://www.openstreetmap.org/export>

PGF. (2023). *Trafikkanalyse - Snarøyveien. UTKAST*. Dok.nr.: PF-FLY0-070-RA-0006. Revisjon: 02G.

Statens Kartverk. (u.d.). *DTM Terrengmodell - land*. Hentet fra <http://data.kartverket.no/download/content/digital-terrengmodell-10-m-utm-32>

Statens vegvesen. (2022). *Piggdekk gir dårligere luftkvalitet*. Hentet fra <https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/klima-miljo-og-omgivelser/luftforurensning/piggdekktellinger/>

USEPA. (2005b). *AERMOD: Addendum to the AERMOD Model Formulation Document*. http://www.epa.gov/scram001/models/aermod/ARM2_Development_and_Evaluation_Report-September_20_2013.pdf.

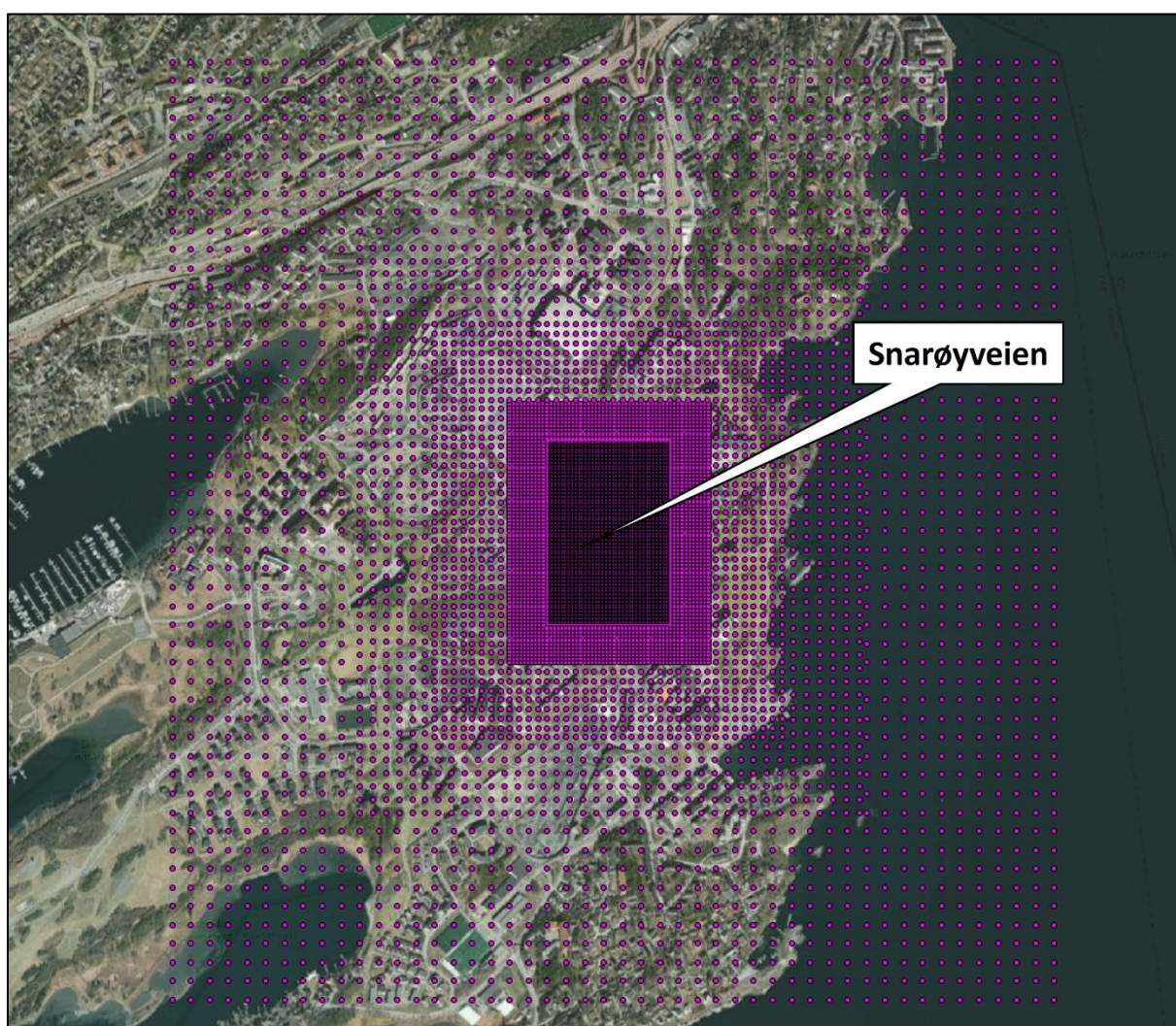
USEPA. (2012). *Ambient Ratio Method Version 2 (ARM2) for use with AERMOD for 1-hr NO2 Modeling Development and Evaluation Report*. http://www2.epa.gov/scram001/models/aermod/ARM2_Development_and_Evaluation_Report-September_20_2013.pdf.

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-060-RB-0012
Utredning av luftkvalitet – Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 12.02.2024
		Side: 17 av 21
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

VEDLEGG: MODELLOPPSETT

Prosjektområdet

For å inkludere alle kildene som kan påvirke luftkvaliteten i planområdet er det i spredningsmodellen definert et prosjektområde på ca. 2360 m x 2500 m. Prosjektområdet er inndelt i ruter med oppløsning ned mot 5 m x 5 m (Figur 0-1). OpenStreetMaps (OpenStreetMap, u.d.) og Lakes Satellite er benyttet som bakgrunnskart.

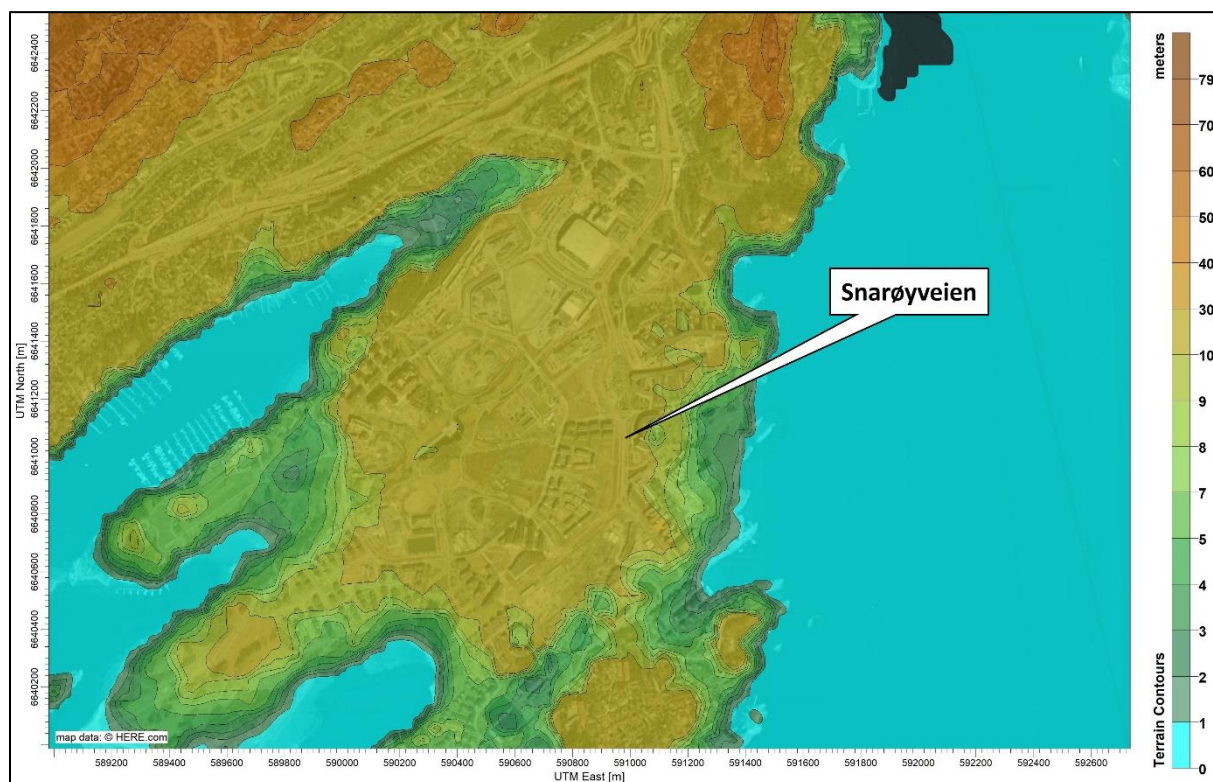


Figur 0-1: Prosjektområdet med reseptorgrid markert med rosa i AERMOD.

Topografi

Det er benyttet topografidata fra en landsdekkende digital terrengmodell med 10 meter oppløsning (se Figur 0-2). Terrengdata er generert fra Statens Kartverk med en såkalt hybrid DTM struktur med programmet SCOP (Statens Kartverk, u.d.).

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-060-RB-0012
Utredning av luftkvalitet – Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 12.02.2024
		Side: 18 av 21
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	



Figur 0-2: Topografioppsett i AERMOD.

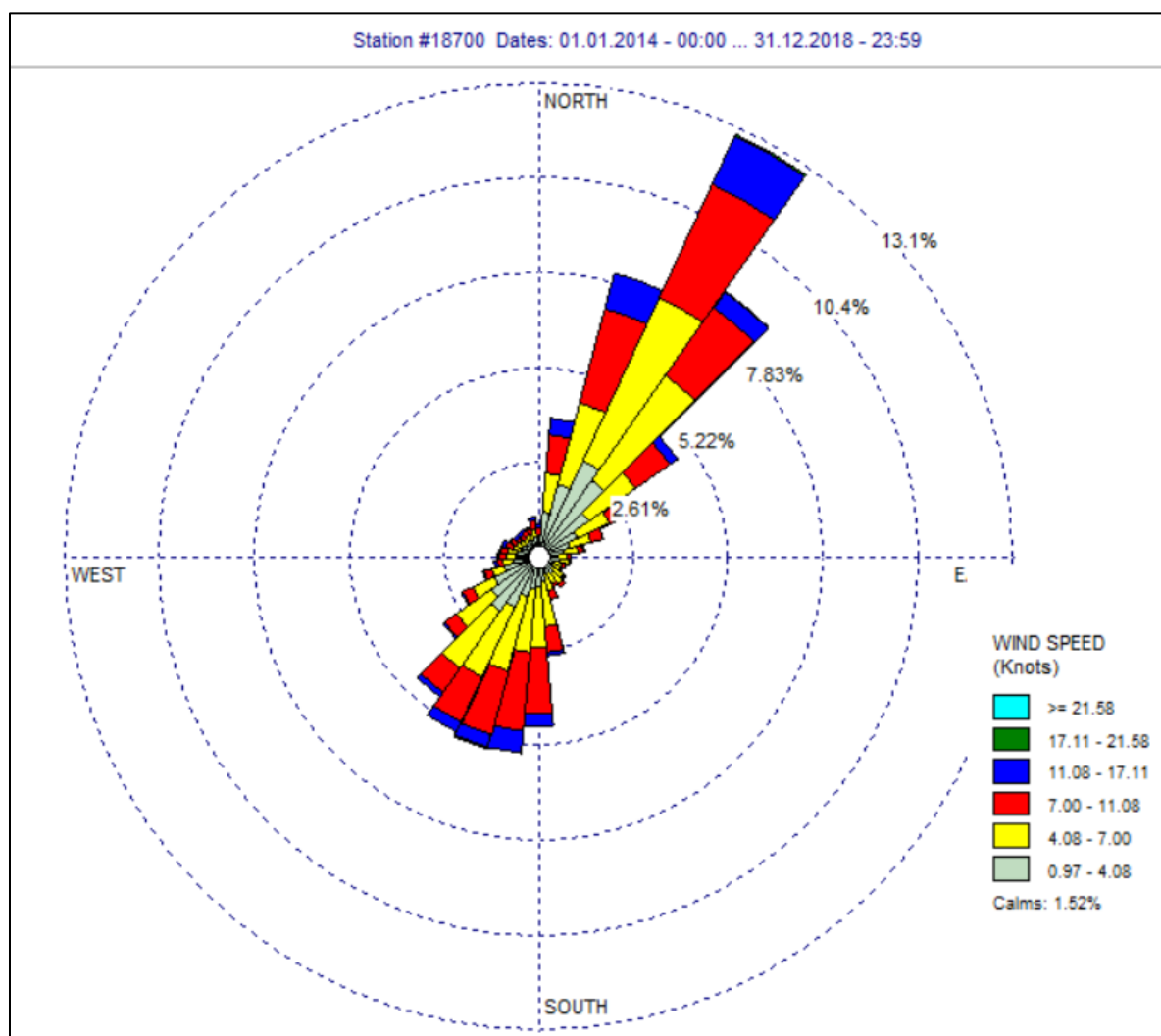
Meteorologi

Timesvise meteorologidata for prosjektområdet for perioden 2014–2018 er hentet fra meteorologistasjon på Blindern (59.9423 °N, 10.72 °Ø) lokalisert ca. 7 km i luftlinje nordøst fra planområdet (Norsk Klimaservicesenter, u.d.). Å bruke meteorologidata for flere år øker sannsynligheten for å oppnå en såkalt gjennomsnittlig meteorologi. Dette vil forsikre at modellresultatene ikke er påvirket av at det under ett individuelt år har vært gunstige eller ugunstige meteorologiske forhold for spredningen. For eksempel vil ugunstige værforhold i denne sammenheng kunne være kalde, stabile værforhold med liten grad av vertikal luftutskifting, som vil bidra til en lokal opphopning av luftforurensning. De meteorologiske parameterne som er brukt i beregningene inkluderer:

- Vindretning (°)
- Vindstyrke (m/s)
- Lufttemperatur (°C)
- Nedbør (mm)
- Skydekke (oktavs)
- Skybase (m)
- Lufttrykk (hPa)
- Luftfuktighet (%)
- Global stråling (Wh/m²)

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-060-RB-0012
Utredning av luftkvalitet – Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 12.02.2024
		Side: 19 av 21
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

Meteorologidata er bearbeidet i AERMET og WRPLOT (Lakes, 2014), (Lakes, 2015). Vindrose for prosjektområdet for perioden 2014–2018 er vist i Figur 0-3. Dominerende vindretning i perioden er fra nord-nordøst. Det var registrert stille vind (< 0.5 m/s) i 1.52% av perioden.



Figur 0-3: Vindrose for prosjektområdet for perioden 2014–2018. Generert i AERMET og WRPLOT.

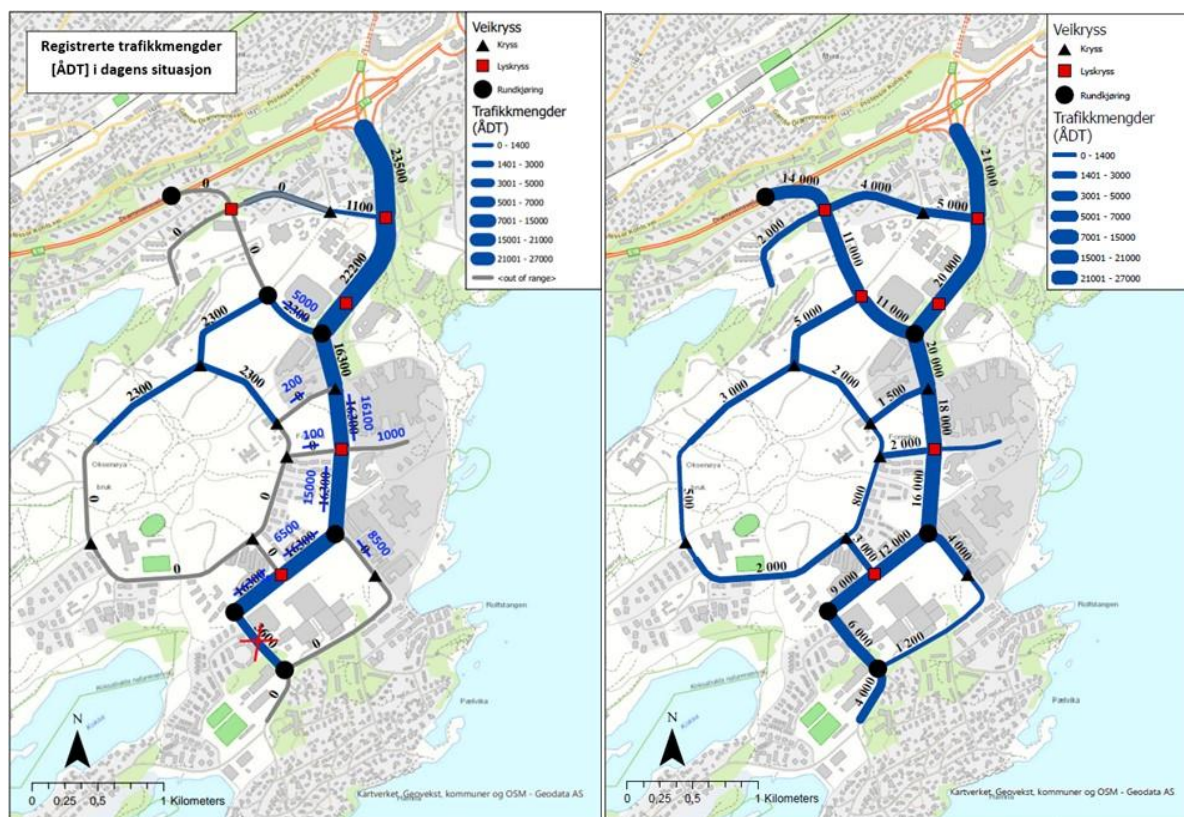
Bakgrunnskonsentrasjoner

Bakgrunnskonsentrasjonen er forurensning som er dannet utenfor prosjektområdet, for eksempel som følge av utslipp fra vedfyring og øvrig veitrafikk, samt langtransportert luftforurensning. Bakgrunnsverdier for PM₁₀, NO₂ og O₃ er generert av EMEP MSC-W og hentet fra Miljødirektoratets utslippssystem og database (Miljødirektoratet, u.d.).

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-060-RB-0012
Utredning av luftkvalitet – Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 12.02.2024
		Side: 20 av 21
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

Utslipp fra trafikk

Trafikkgrunnlaget som er anvendt for dagens situasjon (2019) og fremskrevet trafikkscenario 4A (2040) er presentert i Figur 0-4. Det er lagt til grunn en tungtransportandel på 8 % for veinettet. Mer detaljert beskrivelse av trafikkgrunnlaget og de ulike vurderte scenarioene er beskrevet i trafikkanalysen utarbeidet for prosjektet (PGF, 2023). Det foreligger noen usikkerheter knyttet til trafikkmengden på Snarøyveien, Bernt Balchens vei og Odd Nansens vei i scenario 4A, da det i fremtiden er forventet mer trafikkavvikling fra Bernt Balchens vei og Odd Nansens vei mot Forneburingen istedenfor Snarøyveien. Dette tiltaket er ikke lagt inn i beregningen av ÅDT i foreliggende trafikkanalyse.



Figur 0-4: Trafikkmengder i dagens situasjon (2019) (til venstre) og fremskrevet scenario 4A (2040) (til høyre). ÅDT=årsdøgnetrafikk.

Utslippsfaktorer for alle typer kjøretøy (NO_x og PM₁₀, spesifisert for Norge) er hentet fra den europeiske databasen HBEFA (HBEFA, u.d.) for år 2019 og 2030. Utslippsfaktorene er hentet for hastighetene 30–60 km/t med en veistigning på +/-2%. I tillegg er faktorer for vei-, bremse- og dekkslitasje lagt til utslippsfaktorene for PM₁₀ (APEF, u.d.). I beregningen av trafikkutslipp er det lagt til grunn kjøretøyfordeling for henholdsvis diesel, bensin og el-biler i Oslo for 2018 (OFV, 2019). Det er også benyttet faktorer som inkluderer piggdekkbruk i vinter- og vårmånedene og oppvirvling av

Oslo Kommune – Fornebubanen		Dok. nr.: PF-FLY0-060-RB-0012
Utredning av luftkvalitet – Snarøyveien		Revisjon: 02G
		Dato: 12.02.2024
		Side: 21 av 21
Skjerming:	Offentlig (O)	Klassifisering: INTERN
Jfr.:	N/A	

veistøv i vårmånedene. En piggfriandel på 89% er hentet fra Statens vegvesen for Bærum (Statens vegvesen, 2022).

Modellen har håndtert NO_x-utslipp med konvertering til NO₂-konsentrasjoner basert på timesvise O₃ bakgrunnskonsentrasjoner med OLM algoritmen i AERMOD (USEPA, 2012); (USEPA, 2005b).